ICS 77.040.10
CCS H 22

中华人民共和国国家标准

GB/T 43103—2023

金属材料　蠕变-疲劳损伤评定与寿命预测方法

Metallic materials—Methods for creep-fatigue damage assessment and life prediction

2023-09-07 发布　　2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　符号和说明 …… 2
5　原理 …… 4
6　基础试验 …… 4
6.1　试验要求 …… 4
6.2　材料性能数据 …… 4
7　蠕变-疲劳损伤评定图基本步骤 …… 5
7.1　蠕变-疲劳损伤散点 …… 5
7.2　损伤准则临界线 …… 6
7.3　蠕变-疲劳损伤评定图 …… 7
8　高温结构蠕变-疲劳损伤评定和寿命预测程序 …… 7
8.1　基本应力分析 …… 7
8.2　稳态应力-应变分析 …… 8
8.3　数据处理 …… 8
8.4　高温结构蠕变-疲劳损伤评定 …… 9
8.5　高温结构蠕变-疲劳寿命预测 …… 11
附录 A（资料性）　应变能密度耗散蠕变-疲劳寿命预测模型参数拟合方法 …… 14
附录 B（资料性）　蠕变损伤公式推导 …… 16
附录 C（资料性）　非弹性分析 …… 18
附录 D（资料性）　高温结构蠕变-疲劳损伤评定和寿命预测程序应用案例 …… 20
参考文献 …… 23

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国钢铁工业协会提出。

本文件由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。

本文件起草单位：华东理工大学、中国联合重型燃气轮机技术有限公司、中机试验装备股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、中国石油大学(华东)、天津大学、厦门市特种设备检验检测院、深圳万测试验设备有限公司、中国航发湖南动力机械研究所、中国航发商用航空发动机有限责任公司、南京工业大学、苏州热工研究院有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院、中船重工(重庆)西南装备研究院有限公司。

本文件主要起草人：张显程、王润梓、束国刚、涂善东、轩福贞、董莉、蒋文春、陈刚、马伟、侯慧宁、李维、张成成、谈建平、伏喜斌、黄星、王小威、李凯尚、聂文睿、马双伟、徐火力、夏咸喜、曾飞、朱贺、李一磊、巩建鸣、唐敏锦、张玉财、闾川阳、王煜伟、刘天佐、陈钢、胡洪伟、高云霄、邹志坚。

引　言

在航空、能源和电力等领域中，高温装备的工作环境日趋复杂，其中关键热端限寿部件除了承受稳态运行的恒定载荷之外，通常还承受装置起停和温度波动等引起的交变载荷作用，其服役过程伴随着严重的蠕变-疲劳载荷的交互作用。研究表明，蠕变-疲劳交互作用下的金属材料寿命远低于单一疲劳或者蠕变机制下的材料寿命。传统基于单一机制的损伤评定和寿命预测方法无法准确预估蠕变-疲劳载荷下材料的失效循环周次和部件的使用寿命。因此，建立蠕变-疲劳损伤评定和寿命预测方法是确定蠕变-疲劳载荷下高温装备使用寿命的关键，对保障高温装备的寿命可靠性具有重要意义。

金属材料　蠕变-疲劳损伤评定与寿命预测方法

1　范围

本文件规定了金属材料蠕变-疲劳损伤评定与寿命预测方法相关的原理和基础试验、蠕变-疲劳损伤评定图基本步骤、高温结构蠕变-疲劳损伤评定和寿命预测程序。

本文件适用于大气环境下承受蠕变-疲劳载荷的无宏观缺陷金属材料以及存在裂纹萌生风险的高温结构临界区域。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2039　金属材料　单轴拉伸蠕变试验方法

GB/T 15248　金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法

GB/T 38822　金属材料　蠕变-疲劳试验方法

3　术语和定义

GB/T 38822 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

循环周次　number of cycle

在加载过程中，试验控制变量应变随试验时间变化的不可重复拆分的最小波形单元。

注：见图 1 a)。

3.2

应力松弛　stress relaxation

在一定温度下，加载应变保持期间应力响应随时间逐渐减小的现象。

注：见图 1 b)。

3.3

滞后回线　hysteresis loop

一个循环周次内应力-应变响应的关系曲线。

注：见图 1 c)。

3.4

半寿命循环周次　half-life cycle

材料失效循环周次的一半。

注：对于大部分金属材料而言，半寿命循环周次是循环稳定的代表性周次。

3.5

蠕变-疲劳损伤散点　creep-fatigue damage scatter

以计算的累积疲劳损伤为横坐标、计算的累积蠕变损伤为纵坐标的二维散点。

注：本文件通过应变能密度耗散模型计算累积疲劳和蠕变损伤。

3.6

线性损伤准则临界线　critical line of linear damage rule

以线性损伤累积方程构建，且对所有蠕变-疲劳损伤散点具有下包络性质的直线。

3.7

双线性损伤准则临界线　critical line of double-linear damage rule

以双线性损伤累积方程构建，且对所有蠕变-疲劳损伤散点具有下包络性质的折线。

3.8

连续损伤准则临界线　critical line of continuous damage rule

以连续损伤累积方程构建，且对所有蠕变-疲劳损伤散点具有下包络性质的曲线。

3.9

蠕变-疲劳损伤评定图　creep-fatigue damage assessment diagram

分别以累积疲劳和蠕变损伤为横坐标和纵坐标轴绘制的二维图形。

注：其中包含一系列蠕变-疲劳损伤散点和损伤准则临界线。

3.10

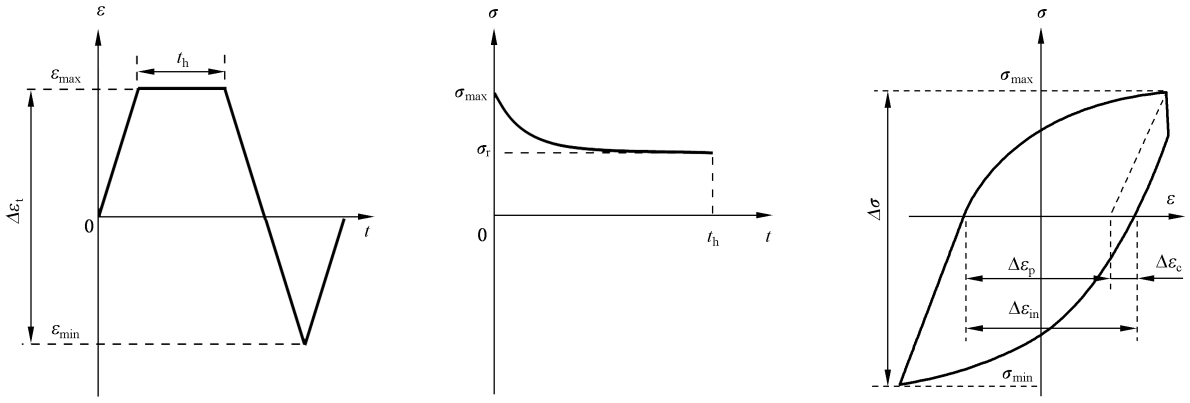
蠕变-疲劳安全域　safety margin of creep-fatigue

在蠕变-疲劳损伤评定图中，损伤准则临界线以内的区域。

3.11

稳态循环周次　steady cycle

高温结构在经历循环周期变化后，滞后回线趋于稳定或保持恒定所对应的循环周次。



a）　蠕变-疲劳循环周次　　b）　保载时间内的应力松弛　　c）　滞后回线

图 1　蠕变-疲劳应力-应变关系曲线

4　符号和说明

本文件使用的符号和说明见表 1。

表 1　符号和说明

符号	说明	单位
D_c	蠕变损伤的累积值	—
D_f	疲劳损伤的累积值	—
$\overline{D_c}$，$\overline{D_f}$	蠕变-疲劳双线性损伤准则临界线中累积疲劳和蠕变损伤的转折点	—
$\widetilde{D}_f$，$\widetilde{D}_c$	损伤准则临界线和损伤累积轨迹线的交点	—
d_c	一个循环周次内蠕变损伤值	—
d_f	一个循环周次内疲劳损伤值	—
d_t	一个循环周次内蠕变和疲劳叠加的总损伤值	—
E	弹性模量	MPa
$\overline{E}$	等效弹性模量	MPa
MDF	多轴蠕变延性与单轴蠕变延性的比值	—
N_e	试验的蠕变-疲劳寿命	—
N_{f0}	低周疲劳试验下的失效循环周次	—
N_p	预测的蠕变-疲劳寿命	—
n	连续损伤准则临界线中幂指数的数值	—
T	蠕变-疲劳试验温度	℃
t_h	一个循环周次内拉伸峰值应变保持不变的时间	s
t_R	致使金属材料蠕变失效所需要的时间	s
Z	弹性跟随因子，用以描述保载阶段弹性跟随效应程度的标量	—
ε_1，ε_2，ε_3	微元体主平面上的正应变	mm/mm
ε_f	致使金属材料蠕变失效所需要的应变	mm/mm
ε_{max}	一个循环周次内最大应变的代数值。拉伸为正，压缩为负	mm/mm
ε_{min}	一个循环周次内最小应变的代数值	mm/mm
$\Delta\varepsilon_a$	应变范围的一半	mm/mm
$\Delta\varepsilon_c$	一个循环周次内保载时间内产生不可回复的蠕变应变范围	mm/mm
$\Delta\varepsilon_{in}$	一个循环周次内塑性应变范围和蠕变应变范围的代数和	mm/mm
$\Delta\varepsilon_p$	一个循环周次内加卸载过程产生不可回复的塑性应变范围	mm/mm
$\Delta\varepsilon_t$	一个循环周次内最大和最小应变的代数差	mm/mm
ν	材料在单拉或单压时，横向与轴向正应变的绝对值的比值	—
w_c	蠕变应变能密度	MJ/m^3
$\dot{w}_c$	蠕变应变能密度耗散率	$MJ/(m^3 \cdot s)$
w_f	蠕变失效应变能密度	MJ/m^3
$w_{f,crit}$	免蠕变损伤所对应的蠕变失效应变能密度平台值	MJ/m^3
σ_1，σ_2，σ_3	微元体主平面上的正应力	MPa
σ_H	三个主应力的代数平均值	MPa

表 1　符号和说明（续）

符号	说明	单位
σ_m	一个循环周次内峰谷值应力的代数平均值	MPa
σ_{max}	一个循环周次内最大应力代数值。拉伸为正，压缩为负	MPa
σ_{min}	一个循环周次内最小应力代数值	MPa
σ_r	一个循环周次内保载时间结束后的应力	MPa
$\Delta\sigma$	一个循环周次内最大和最小应力的代数差	MPa
$\Delta\sigma_r$	保载开始和结束阶段应力水平的代数差	MPa

5　原理

通过一系列材料的蠕变-疲劳基础试验，获取其在特定温度下的蠕变-疲劳性能。根据应变能密度耗散模型，计算材料累积疲劳和蠕变损伤，绘制蠕变-疲劳损伤的散点分布图，确定损伤准则临界线及蠕变-疲劳损伤评定图。

通过直接测量或借助有限元分析方法获取高温结构临界区域的应力-应变响应，结合多轴损伤公式计算稳态循环周次下的疲劳和蠕变损伤，从而进行高温结构临界区域的蠕变-疲劳损伤评定与寿命预测。

6　基础试验

6.1　试验要求

6.1.1　基础试验包括单轴低周疲劳、单轴拉伸蠕变以及单轴蠕变-疲劳 3 类试验。

6.1.2　按照 GB/T 15248 进行单轴低周疲劳试验，应实施不少于 4 组不同应变范围下的单轴低周疲劳试验，用以拟合疲劳损伤公式中的参数。

6.1.3　按照 GB/T 2039 进行单轴拉伸蠕变试验，应实施不少于 5 组不同恒定加载应力下的单轴拉伸蠕变试验，用以拟合蠕变损伤公式中的参数。

6.1.4　按照 GB/T 38822 进行单轴蠕变-疲劳试验，应实施不少于共 12 组不同保载时间和应变范围下的蠕变-疲劳试验，用以建立蠕变-疲劳损伤评定图。

6.1.5　3 类试验应在同一温度下进行，以获得该温度下金属材料的疲劳、蠕变及蠕变-疲劳力学性能。其中，单轴低周疲劳与单轴蠕变-疲劳均为应变控制，且在加卸载过程中保持同一应变速率。

6.2　材料性能数据

6.2.1　低周疲劳力学性能包括不同应变范围下的低周疲劳寿命、半寿命循环周次的塑性应变范围和峰值应力等。

6.2.2　拉伸蠕变力学性能包括不同应力水平下的蠕变延性和蠕变断裂时间等。

6.2.3　蠕变-疲劳力学性能包括蠕变-疲劳寿命以及半寿命循环周次的峰值应力、谷值应力、塑性应变范围、弹性模量以及不同应变保载水平内应力松弛数据等。

7 蠕变-疲劳损伤评定图基本步骤

7.1 蠕变-疲劳损伤散点

7.1.1 累积疲劳损伤计算

基于应变能密度耗散模型，可通过公式(1)对半寿命循环周次的疲劳损伤 d_f 进行计算：

$$d_f = \frac{1}{a \cdot (\sigma_{max} \cdot \Delta\varepsilon_p)^{-b}} \quad \cdots\cdots(1)$$

式中：

a ——由单轴低周疲劳试验拟合的疲劳强度系数(拟合步骤见附录 A)；

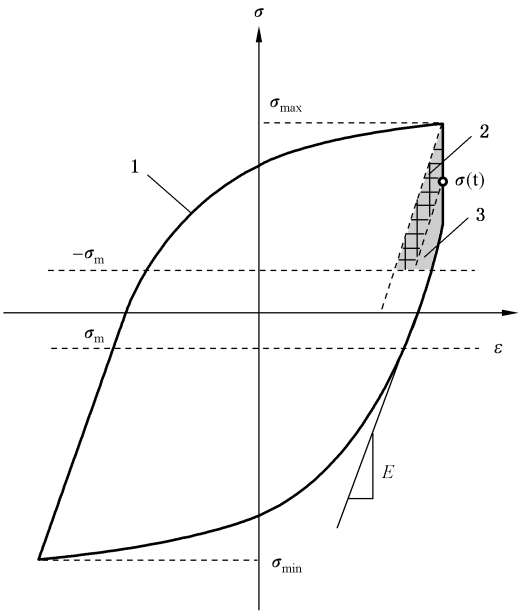
b ——由单轴低周疲劳试验拟合的疲劳指数(拟合步骤见附录 A)。

可通过公式(2)计算累积疲劳损伤：

$$D_f = d_f \cdot N_e \quad \cdots\cdots(2)$$

7.1.2 累积蠕变损伤计算

基于应变能密度耗散模型，半寿命循环周次下蠕变损伤计算原理见图 2(详细推导过程见附录 B)。



标引序号说明：

1——半寿命循环周次下的滞后回线；

2——某保载时刻 t 下的蠕变应变能密度 $w_c(t)$(图 2 中阴影部分面积)；

3——保载时间内的蠕变损伤驱动力(图 2 中的灰色区域)。

图 2 蠕变损伤计算示意图

可联立公式(3)、公式(4)、公式(5)和公式(6)对半寿命循环周次的蠕变损伤 d_c 进行计算：

$$d_c = \int_0^{t_h} \left\{ \frac{\dot{w}_c}{\min[w_f(\dot{w}_c), w_{f,crit}]} - \frac{\dot{w}_c}{w_{f,crit}} \right\} dt \quad \cdots\cdots(3)$$

$$\dot{w}_c(t) = \frac{M}{1+t} - \frac{N}{1+t} \cdot \lg(1+t) \quad \cdots\cdots(4)$$

$$M=\frac{\sigma_{\max}(A\cdot\lg\Delta\varepsilon_{p}+B)}{E\cdot\ln10}\cdot\left(1+\frac{\sigma_{m}}{\sigma_{\max}}\right) \quad \cdots\cdots(5)$$

$$N=\frac{(A\cdot\lg\Delta\varepsilon_{p}+B)^{2}}{E\cdot\ln10} \quad \cdots\cdots(6)$$

式中：

A ——应力松弛第一常数(拟合步骤见附录 A)；

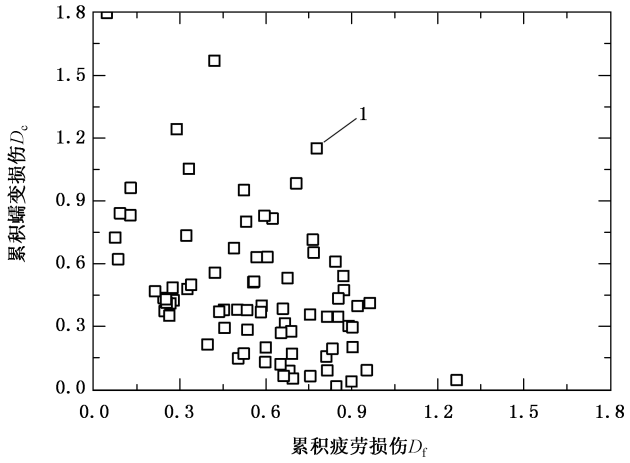
B ——应力松弛第二常数(拟合步骤见附录 A)。

可通过公式(7)计算累积蠕变损伤：

$$D_{c}=d_{c}\cdot N_{e} \quad \cdots\cdots(7)$$

7.1.3 散点分布图

基于一系列蠕变-疲劳基础试验，置入以(D_{f},D_{c})为坐标的蠕变-疲劳损伤散点，进而绘制散点分布图，如图 3 所示。



标引序号说明：

1——蠕变-疲劳损伤散点。

注：散点分布图的横坐标和纵坐标为累积疲劳和蠕变损伤的计算值。

图 3 散点分布图

7.2 损伤准则临界线

7.2.1 线性损伤准则临界线

不考虑蠕变-疲劳交互作用的线性损伤准则可通过公式(8)表示：

$$D_{f}+D_{c}=1 \quad \cdots\cdots(8)$$

7.2.2 双线性损伤准则临界线

当蠕变或疲劳损伤主导时，两种损伤的交互作用不明显；当两种损伤相当时，交互作用明显，这种情况下采用双线性损伤准则临界线给出的结果较为保守，可通过公式(9)和公式(10)描述：

$$D_{c}=1-\frac{D_{f}\cdot(1-\overline{D}_{c})}{\overline{D}_{f}} \quad \left(当\frac{d_{f}}{d_{c}}<\frac{\overline{D}_{f}}{\overline{D}_{c}}时\right) \quad \cdots\cdots(9)$$

$$D_{c}=\frac{\overline{D}_{c}\cdot(1-D_{f})}{1-\overline{D}_{f}} \quad \left(当\frac{d_{f}}{d_{c}}\geqslant\frac{\overline{D}_{f}}{\overline{D}_{c}}时\right) \quad \cdots\cdots(10)$$

$\overline{D}_f$ 和 $\overline{D}_c$ 数值的选取至少确保所有蠕变-疲劳损伤散点分布在该临界线之外。

7.2.3 连续损伤准则临界线

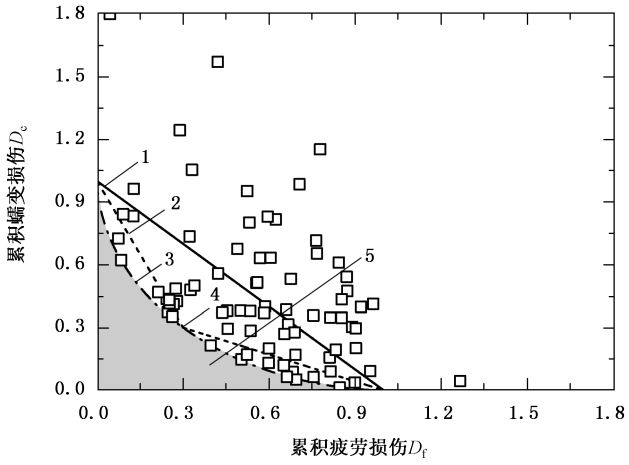
连续损伤准则临界线对蠕变-疲劳交互作用的描述更加保守，且表达形式更为简单，可通过公式(11)表示：

$$D_c^n + D_f^n = 1 \qquad \cdots\cdots(11)$$

n 的选取至少确保所有蠕变-疲劳损伤散点分布在该临界线之外。

7.3 蠕变-疲劳损伤评定图

蠕变-疲劳损伤评定图由3个基本要素组成：一系列蠕变-疲劳损伤散点、蠕变-疲劳损伤准则临界线以及蠕变-疲劳安全域。蠕变-疲劳损伤评定图是在散点分布图的基础上，确立一条具有下包络性质的损伤准则临界线(如图4所示，仅连续损伤准则临界线满足下包络性质)，使得蠕变-疲劳安全域(如图4中的灰色区域)满足工程保守性需要。



标引序号说明：

1——线性损伤准则临界线；

2——双线性损伤准则临界线；

3——连续损伤准则临界线；

4——双线性损伤准则临界线中的转折点；

5——以连续损伤准则临界线划分的蠕变-疲劳安全域。

图4 蠕变-疲劳损伤评定图

8 高温结构蠕变-疲劳损伤评定和寿命预测程序

8.1 基本应力分析

实施基本应力分析的主要目的是确定高温结构中可能产生蠕变-疲劳裂纹萌生的临界区域，选取区域时应综合考虑应力水平、温度分布和应变范围等因素的影响。基本应力分析的实施对象为承受蠕变-疲劳载荷的高温结构，宜选用非统一的蠕变-疲劳本构方程(见附录C)。

8.2 稳态应力-应变分析

8.2.1 直接测量

在高温结构经历了一定的蠕变-疲劳循环周次后，直接测量单个稳态循环周次中典型节点（如峰值载荷点、蠕变保载开始点、蠕变保载结束点和谷值载荷点等）的应力或应变数值。

8.2.2 非弹性分析

在高温结构中，由于几何不连续性、不均匀应力场和温度梯度等原因，难以使用直接测量的方法获取应力或应变数值。此时，通常需要基于有限元方法的非弹性分析确定临界区域的应力-应变响应。宜采用兰贝格-奥斯古德（Ramberg-Osgood）方程描述循环应力-应变关系，诺顿-贝利（Norton-Bailey）方程描述保载时间内的蠕变关系，两者结合可进行蠕变-疲劳载荷下的非弹性分析（见附录 C）；也可使用统一粘塑性本构方程进行非弹性分析（见附录 C）。通常采用完全逐步分析方法确定稳态循环周次下的应力-应变响应。

8.3 数据处理

8.3.1 概述

数据处理包含了等效弹性模量、等效应力和等效应变以及弹性跟随因子等方面的计算。

8.3.2 等效弹性模量

可通过公式（12）计算用于三维几何结构分析的等效弹性模量：

$$\overline{E}=3E/2(1+\nu) \qquad \cdots\cdots(12)$$

8.3.3 等效应力和等效应变

等效应力定义为一个标量，一般采用冯·米塞斯（von Mises）屈服准则计算多轴应力状态下的等效应力。等效应力和等效应变的计算分别见公式（13）和公式（14）：

$$\overline{\sigma}=\sqrt{2}/2\cdot[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3))^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]^{1/2} \qquad \cdots\cdots(13)$$

$$\overline{\varepsilon}=\sqrt{2}/3\cdot[(\varepsilon_1-\varepsilon_2)^2+(\varepsilon_2-\varepsilon_3)^2+(\varepsilon_3-\varepsilon_1)^2]^{1/2} \qquad \cdots\cdots(14)$$

式中：

$\overline{\sigma}$ ——等效应力；

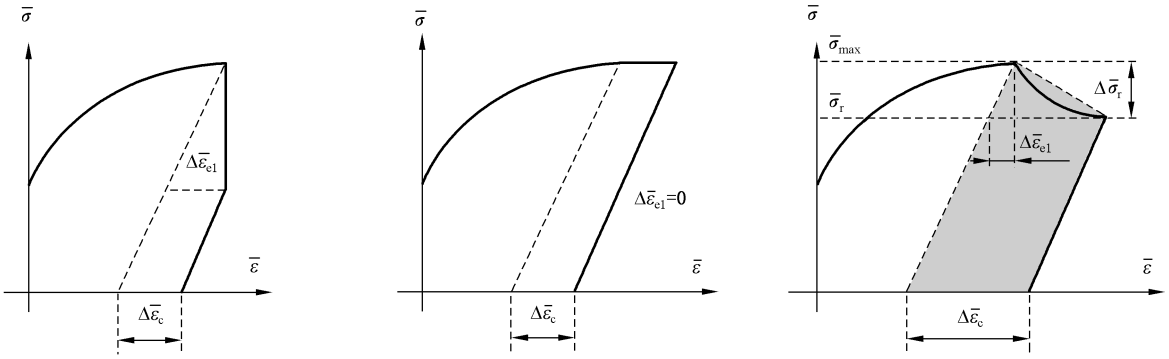
$\overline{\varepsilon}$ ——等效应变。

注 1：在蠕变-疲劳分析中，大多需要定义带符号的等效应力和等效应变，符号与绝对值最大的主应力保持一致。

注 2：等效应变的定义还可用于计算塑性应变和蠕变应变等，通过带符号的等效应变运算可获得应变范围。

8.3.4 弹性跟随因子

弹性跟随因子是保载阶段弹性跟随效应的量化描述，数值上等于某一保载时刻等效蠕变应变范围和转换的弹性应变范围的比值，即 $Z=\Delta\overline{\varepsilon}_c/\Delta\overline{\varepsilon}_{el}$。一般而言，在应变控制的蠕变-疲劳试验中，保载阶段呈现应力下降且应变保持不变的趋势，此时 $Z=1$，见图 5 a）。而在应力控制的蠕变-疲劳试验中，保载阶段呈现应变增加且应力保持不变的趋势，此时 Z 趋向于无穷大，见图 5 b）。对于高温结构中普遍的情况，保载阶段呈现两者的混合状态，此时 $Z>1$，且随着保载时间的增加不断增大，见图 5 c）。根据保守估计原则，可将保载阶段首位两点相连，从而估算 Z 的数值。Z 的数值对损伤的计算有影响，在执行下一个步骤前宜考虑该因素的影响。



a） 应变控制 $Z=1$　　b） 应力控制 $Z\to\infty$　　c） 一般情况 $Z>1$

图 5　弹性跟随因子

8.4　高温结构蠕变-疲劳损伤评定

8.4.1　稳态循环周次疲劳损伤

8.4.1.1　在高温结构的损伤评定和寿命预测中，需要考虑临界区域多轴应力状态的影响，因此基于应变能密度耗散模型对 7.1.1 中的公式(1)进行修正，以计算稳态循环周次下的疲劳损伤。

8.4.1.2　方法 1　可通过公式(15)对稳态循环周次的疲劳损伤进行计算：

$$d_f=\frac{1}{a\cdot(\bar{\sigma}_{max}\cdot\Delta\bar{\varepsilon}_p)^{-b}} \qquad \cdots\cdots(15)$$

式中：

$\bar{\sigma}_{max}$ ——稳态循环周次的等效峰值应力；

$\Delta\bar{\varepsilon}_p$ ——稳态循环周次的等效塑性应变范围。

8.4.1.3　方法 2　在某些工程需求中，需要更保守的损伤评定与寿命预测结果，可通过公式(16)对稳态循环周次的疲劳损伤进行计算：

$$d_f=\frac{1}{a\cdot(\bar{\sigma}_{max}\cdot\Delta\bar{\varepsilon}_{in})^{-b}} \qquad \cdots\cdots(16)$$

式中：

$\Delta\bar{\varepsilon}_{in}$ ——稳态循环周次的等效非弹性应变范围。

8.4.2　稳态循环周次蠕变损伤

8.4.2.1　在高温结构的损伤评定和寿命预测中，需要考虑多轴应力状态、弹性跟随效应等方面的影响，因此基于应变能密度耗散模型对附录 C 的推导过程进行修正，以计算稳态循环周次下的蠕变损伤。

8.4.2.2　方法 1　基于面积法计算的蠕变损伤更为简单和保守，首先计算稳态循环周次下保载时间内的平均蠕变应变能密度 w_c^{ave}，即图 5 c)中灰色区域的面积，见公式(17)：

$$w_c^{ave}=\Delta\bar{\varepsilon}_c\cdot(\bar{\sigma}_{max}-0.5\Delta\bar{\sigma}_r) \qquad \cdots\cdots(17)$$

式中：

w_c^{ave} ——保载时间内的平均蠕变应变能密度；

$\Delta\bar{\varepsilon}_c$ ——稳态循环周次的等效蠕变应变范围；

$\Delta\bar{\sigma}_r$ ——稳态循环周次的等效应力松弛范围。

可通过公式(18)计算平均蠕变应变能密度耗散率：

$$\dot{w}_c^{ave}=w_c^{ave}/t_h \qquad \cdots\cdots(18)$$

式中：

$\dot{w}_c^{ave}$ ——保载时间内的平均蠕变应变能密度耗散率。

可通过公式(19)计算该耗散率下的失效应变能密度 $w_f(\dot{w}_c^{ave})$：

$$w_f(\dot{w}_c^{ave}) = \varphi \cdot (\dot{w}_c^{ave})^n \quad \cdots\cdots(19)$$

联立公式(17)、公式(18)、公式(19)和公式(20)，计算稳态循环周次的蠕变损伤：

$$d_c = w_c^{ave}/w_f = t_h^n/[\varphi \cdot (\Delta\bar{\varepsilon}_c \cdot \bar{\sigma}_{max} - 0.5\Delta\bar{\varepsilon}_c \cdot \Delta\bar{\sigma}_r)^{n-1}] \quad \cdots\cdots(20)$$

8.4.2.3 方法 2 考虑多轴应力状态和弹性跟随因子，基于应变能密度耗散模型对附录 B 给出的蠕变损伤进行修正，最终可联立公式(21)～公式(25)计算稳态循环周次的蠕变损伤：

$$d_c = \int_0^{t_h} \left\{ \frac{\dot{w}_c^{n_1}}{\min[\varphi \cdot MDF \cdot \dot{w}_c^{n_1}, w_{f,crit}]} - \frac{\dot{w}_c^{n_1}}{w_{f,crit}} \right\} dt \quad \cdots\cdots(21)$$

$$\dot{w}_c(t) = \frac{Z \cdot M}{Z+t} - \frac{Z \cdot N}{Z+t} \cdot \lg\left(1 + \frac{t}{Z}\right) \quad \cdots\cdots(22)$$

$$M = \frac{\bar{\sigma}_{max}(A \cdot \lg\Delta\bar{\varepsilon}_p + B)}{\bar{E} \cdot \ln 10} \cdot \left(1 + \frac{\bar{\sigma}_m}{\bar{\sigma}_{max}}\right) \quad \cdots\cdots(23)$$

$$N = \frac{(A \cdot \lg\Delta\bar{\varepsilon}_p + B)^2}{\bar{E} \cdot \ln 10} \quad \cdots\cdots(24)$$

$$MDF = \exp\left[\frac{2}{3}\left(\frac{n_c - 0.5}{n_c + 0.5}\right)\right] / \exp\left[2\left(\frac{n_c - 0.5}{n_c + 0.5}\right)\frac{\sigma_H}{\bar{\sigma}}\right] \quad \cdots\cdots(25)$$

式中：

n_c ——稳态蠕变指数；

$\bar{\sigma}_m$ ——等效平均应力。

8.4.3 蠕变-疲劳损伤评定

8.4.3.1 蠕变-疲劳损伤评定是针对高温结构临界区域实施的(具体工程案例见附录 D)。

8.4.3.2 基于已确定的蠕变-疲劳损伤评定图(包含损伤准则临界线和蠕变-疲劳安全域，见图 6)，宜选择临界区域内稳态循环周次下蠕变-疲劳损伤数值最大的位置，执行蠕变-疲劳损伤评定程序。

8.4.3.3 记录高温结构已运行的循环周次，分别结合 8.4.1 和 8.4.2 计算的稳态循环周次疲劳和蠕变损伤数值，可通过公式(26)和公式(27)计算累积疲劳和蠕变损伤：

$$D_f = N_a \cdot d_f \quad \cdots\cdots(26)$$

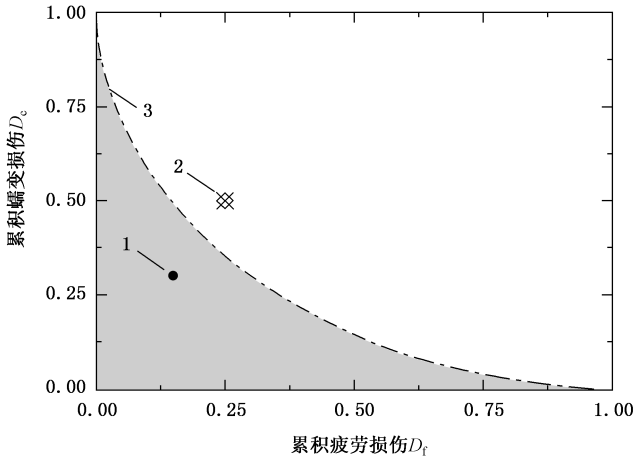
$$D_c = N_a \cdot d_c \quad \cdots\cdots(27)$$

式中：

N_a——高温结构已运行的循环周次。

8.4.3.4 将 8.4.3.3 计算的累积疲劳和蠕变损伤数值以坐标的形式(D_f，D_c)置入图 6。

8.4.3.5 如果该坐标位于蠕变-疲劳安全域以内，则评定为高温结构临界区域处于安全状态；如果该坐标位于蠕变-疲劳安全域以外，则评定为高温结构临界区域存在裂纹萌生的风险，建议进行停机检查。



标引序号说明：

1——蠕变-疲劳安全域以内的损伤坐标；

2——蠕变-疲劳安全域以外的损伤坐标；

3——已确定的损伤准则临界线。

图 6　高温结构蠕变-疲劳损伤评定

8.5　高温结构蠕变-疲劳寿命预测

8.5.1　基于稳态循环周次的蠕变-疲劳寿命预测

8.5.1.1　蠕变-疲劳寿命预测是针对高温结构临界区域实施的(具体工程案例见附录 D)。

8.5.1.2　基于已确定的蠕变-疲劳损伤评定图(包含损伤准则临界线和蠕变-疲劳安全域,见图 7),宜选择临界区域内稳态循环周次下蠕变-疲劳损伤数值最大的位置,执行基于稳态循环周次的寿命预测程序。

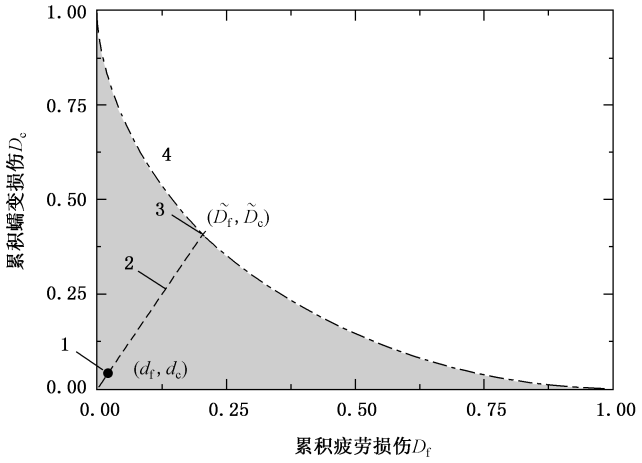
8.5.1.3　分别将 8.4.1 和 8.4.2 中计算的稳态循环周次疲劳和蠕变损伤以坐标的形式(d_f,d_c)置入图 7。

8.5.1.4　将坐标原点(0,0)和点(d_f,d_c)连成一条直线并延长至所确定的损伤准则临界线,该直线即为基于稳态循环周次假定的损伤累积轨迹线。

8.5.1.5　损伤准则临界线和损伤累积轨迹线的交点($\widetilde{D}_f$,$\widetilde{D}_c$)确定为蠕变-疲劳安全域内最大累积疲劳和蠕变损伤坐标。

8.5.1.6　通过公式(28)预测基于稳态循环周次的蠕变-疲劳裂纹萌生寿命：

$$N_p=(\widetilde{D}_f+\widetilde{D}_c)/(d_f+d_c) \qquad \cdots\cdots(28)$$



标引序号说明：

1——稳态循环周次下疲劳和蠕变损伤坐标；

2——基于稳态循环周次假定的损伤累积轨迹线；

3——安全域内最大累积疲劳和蠕变损伤坐标；

4——已确定的损伤准则临界线。

图 7　基于蠕变-疲劳损伤评定图的稳态循环周次蠕变-疲劳寿命预测

8.5.2　基于逐循环分析方法的寿命预测

8.5.2.1　逐循环分析方法可以考虑材料的循环变形行为、变幅载荷等因素的影响，有利于进一步提升高温结构蠕变-疲劳寿命预测的精度。

8.5.2.2　基于已确定的蠕变-疲劳损伤评定图（包含损伤准则临界线和蠕变-疲劳安全域，见图 8），宜选择临界区域内累积蠕变-疲劳损伤数值最大的位置，执行基于逐循环分析方法的寿命预测程序。

8.5.2.3　通过公式(29)和公式(30)计算基于逐循环分析方法的累积疲劳和蠕变损伤：

$$D_f^{(i)} = \sum_{j=1}^{i} d_f^{(j)} \qquad \cdots\cdots(29)$$

$$D_c^{(i)} = \sum_{j=1}^{i} d_c^{(j)} \qquad \cdots\cdots(30)$$

式中：

$D_f^{(i)}$ ——前 i 个循环周次的疲劳损伤累积值；

$d_f^{(j)}$ ——第 j 个循环周次内的疲劳损伤值；

$D_c^{(i)}$ ——前 i 个循环周次的蠕变损伤累积值；

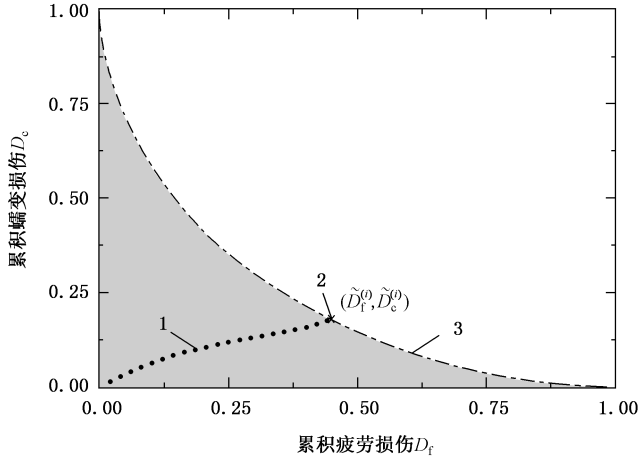
$d_c^{(j)}$ ——第 j 个循环周次内的蠕变损伤值。

8.5.2.4　获取某加载路径中每个循环周次的累积疲劳和蠕变损伤坐标，并在蠕变-疲劳损伤评定图中连成一条曲线，即为该加载路径下逐循环损伤累积轨迹线，如图 8 所示。

8.5.2.5　损伤准则临界线和损伤累积轨迹线的交点（$\widetilde{D}_f^{(i)}$，$\widetilde{D}_c^{(i)}$）确定为蠕变-疲劳安全域内最大累积疲劳和蠕变损伤坐标，其中 i 为该交点对应的蠕变-疲劳循环周次。

8.5.2.6　通过公式(31)预测基于逐循环分析方法的蠕变-疲劳裂纹萌生寿命：

$$N_p = i - 1 \qquad \cdots\cdots(31)$$



标引序号说明：

1——逐循环损伤累积轨迹线；

2——安全域内最大累积疲劳和蠕变损伤坐标；

3——已确定的损伤准则临界线。

图 8　基于蠕变-疲劳损伤评定图的逐循环蠕变-疲劳寿命预测

附 录 A
（资料性）
应变能密度耗散蠕变-疲劳寿命预测模型参数拟合方法

A.1 概述

以恒定温度 650 ℃下的 GH4169 高温合金为例，描述应变能密度耗散模型参数的拟合方法。

A.2 疲劳损伤参数

可通过 4 组单轴低周疲劳试验拟合疲劳损伤参数，其中 $\Delta\varepsilon_t=1.0\%\sim2.0\%$，$T=650$ ℃。应计算每个工况下半寿命循环周次下拉伸滞后回能 $\sigma_{max}\cdot\Delta\varepsilon_p$ 的数值，记录每个工况的疲劳试验寿命，在双对数坐标下作出图 A.1 所示拉伸滞后回能-疲劳试验寿命的直线关系，对试验数据 $\sigma_{max}\cdot\Delta\varepsilon_p-N_{f0}$ 进行最小二乘法的拟合，分别求疲劳强度系数 a 和疲劳指数 b 的数值。

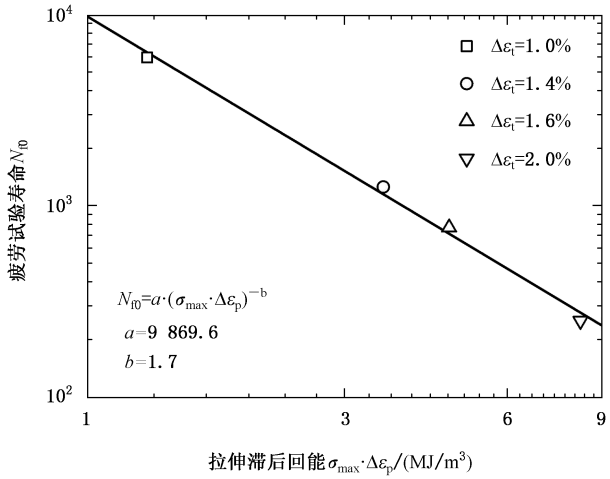


图 A.1 GH 4169 高温合金在 650 ℃下疲劳损伤参数拟合图

A.3 蠕变损伤参数

可通过 10 组单轴拉伸蠕变试验拟合蠕变损伤参数，其中蠕变应力 $\sigma=450$ MPa～900 MPa，$T=650$ ℃，应记录每个应力水平下 ε_f 和 t_R 的数值。可通过公式(A.1)和公式(A.2)分别获得 $\dot{w}_c$ 和 w_f 的数值：

$$\dot{w}_c=\frac{\sigma\cdot\ln(1+\varepsilon_f)}{t_R} \qquad \cdots\cdots(A.1)$$

$$w_f=\sigma\cdot\ln(1+\varepsilon_f) \qquad \cdots\cdots(A.2)$$

在双对数坐标下作出图 A.2 所示蠕变应变能密度耗散率-失效应变能密度的直线关系，对试验数据 $\dot{w}_c-w_f$ 进行最小二乘法的拟合，求解应变能密度系数 φ 和应变能密度指数 n_1 的数值。在应力水平较高时，出现失效应变能密度的平台值，平台值确定为 $w_{f,crit}$ 的数值。

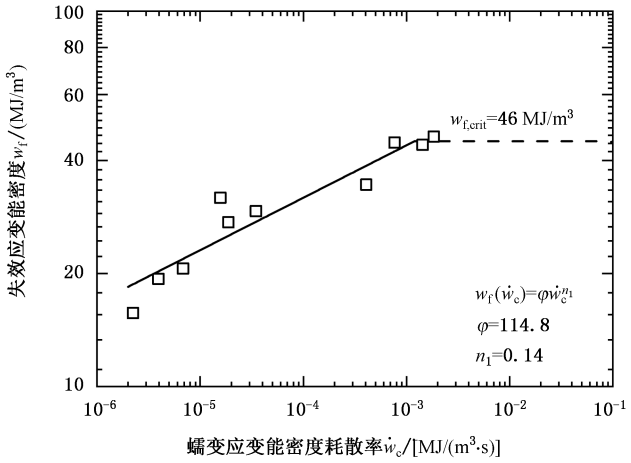


图 A.2　GH 4169 高温合金在 650 ℃下蠕变损伤参数拟合图

A.4　应力松弛参数

可通过 2 组单轴蠕变-疲劳试验中的应力松弛曲线拟合应力松弛参数，其中 $\Delta\varepsilon_t=1.0\%$ 和 2.0%，$t_h=300$ s，$T=650$ ℃。记录两组试验中半寿命循环周次 $\Delta\varepsilon_p$ 和 t_h 的数值、保载阶段开始和结束阶段的应力水平 σ_{max} 和 σ_r。将两种工况中记录的数值代入公式(A.3)：

$$A\cdot\lg\Delta\varepsilon_p+B=\frac{\sigma_{max}-\sigma_r}{\lg(1+t_h)} \qquad \cdots\cdots(A.3)$$

可求解关于应力松弛第一常数 A 和应力松弛第二常数 B 的二元一次方程。图 A.3 中显示了 A 和 B 的求解数值，并表明对另外两种应变范围的工况也有很好的拟合效果。

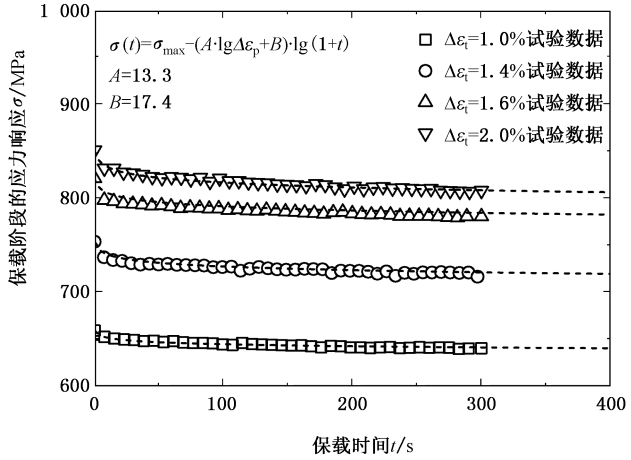


图 A.3　GH 4169 高温合金在 650 ℃下应力松弛曲线拟合图及验证

附 录 B
（资料性）
蠕变损伤公式推导

B.1 概述

提供了应变能密度耗散模型中蠕变损伤公式的详细推导过程。

B.2 蠕变应变能密度

可通过公式(B.1)对一个循环周次内的平均应力 σ_m 进行计算：

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2} \quad \cdots\cdots (B.1)$$

可通过公式(B.2)计算该循环周次内某一保载时刻的蠕变应变能密度 $w_c(t)$(如 7.1.2 中图 2 所示阴影区域的面积)：

$$w_c(t) = \frac{\sigma_{max} + 2\sigma_m \cdot \sigma_{max} - 2\sigma_m \cdot \sigma(t) - \sigma(t)^2}{2E} \quad \cdots\cdots (B.2)$$

式中：

$\sigma(t)$——保载阶段某一时刻的应力水平。

B.3 蠕变应变能密度耗散率

将公式(B.3)对保载时间 t 进行求导，获得某一保载时刻的蠕变应变能密度耗散率 $\dot{w}_c(t)$：

$$\dot{w}_c(t) = -\frac{\dot{\sigma}(t)}{E} \cdot [\sigma(t) + \sigma_m] \quad \cdots\cdots (B.3)$$

式中：

$\dot{\sigma}(t)$——保载阶段某一时刻的应力松弛率。

公式(B.2)和公式(B.3)中的未知项 $\sigma(t)$本质上是保载阶段的应力松弛响应，通过公式(B.4)描述该循环周次内保载阶段的应力松弛曲线：

$$\sigma(t) = \sigma_{max} - (A \cdot \lg\Delta\varepsilon_p + B) \cdot \lg(1+t) \quad \cdots\cdots (B.4)$$

将公式(B.4)对保载时间 t 进行求导，获得保载阶段某一时刻的应力松弛率 $\dot{\sigma}(t)$的表达式，见公式(B.5)：

$$\dot{\sigma}(t) = -\frac{A \cdot \lg\Delta\varepsilon_p + B}{(1+t) \cdot \ln 10} \quad \cdots\cdots (B.5)$$

将公式(B.4)和公式(B.5)代入公式(B.3)，可获得 $\dot{w}_c(t)$的最终表达式，见公式(B.6)：

$$\dot{w}_c(t) = \frac{M}{1+t} - \frac{N}{1+t} \cdot \lg(1+t) \quad \cdots\cdots (B.6)$$

式中 M、N 分别按公式(B.7)和公式(B.8)计算：

$$M = \frac{\sigma_{max}(A \cdot \lg\Delta\varepsilon_p + B)}{E \cdot \ln 10} \cdot \left(1 + \frac{\sigma_m}{\sigma_{max}}\right) \quad \cdots\cdots (B.7)$$

$$N = \frac{(A \cdot \lg\Delta\varepsilon_p + B)^2}{E \cdot \ln 10} \quad \cdots\cdots (B.8)$$

B.4 单循环周次的蠕变损伤

通过公式(B.9)计算蠕变失效应变能密度函数 $w_f(\dot{w}_c)$：

$$w_f(\dot{w}_c)=\varphi\cdot\dot{w}_c^{n_1} \qquad \cdots\cdots(B.9)$$

式中：

φ ——由单轴拉伸蠕变试验拟合的应变能密度系数(拟合步骤见附录 A)；

n_1——由单轴拉伸蠕变试验拟合的应变能密度指数(拟合步骤见附录 A)。

通过公式(B.10)计算一个循环周次内蠕变损伤 d_c：

$$d_c=\int_0^{t_h}\left\{\frac{\dot{w}_c}{\min[w_f(\dot{w}_c),w_{f,crit}]}-\frac{\dot{w}_c}{w_{f,crit}}\right\}dt \qquad \cdots\cdots(B.10)$$

联立公式(B.6)、公式(B.9)和公式(B.10)，可获得d_c的表达式，见公式(B.11)：

$$d_c=\int_0^{t_h}\left\{\frac{\frac{M}{1+t}-\frac{N}{1+t}\cdot\lg(1+t)}{\min[\varphi\cdot\dot{w}_c^{n_1},w_{f,crit}]}-\frac{\frac{M}{1+t}-\frac{N}{1+t}\cdot\lg(1+t)}{w_{f,crit}}\right\}dt \qquad \cdots\cdots(B.11)$$

附 录 C
（资料性）
非弹性分析

C.1 非统一的蠕变-疲劳本构方程

C.1.1 概述

非统一蠕变-疲劳本构方程可通过商业有限元软件内嵌界面或二次开发子程序进行数值实现。该部分主要包含两部分内容：用以描述加卸载应力-应变响应的循环塑性本构方程，推荐使用 Ramberg-Osgood 方程；用以描述保载阶段应力-应变响应的蠕变本构方程，推荐使用 Norton-Bailey 方程。

C.1.2 Ramberg-Osgood 方程

Ramberg-Osgood 方程见公式(C.1)。

$$\frac{\Delta\bar{\varepsilon}}{2}=\frac{\Delta\bar{\sigma}}{2E}+\left(\frac{\Delta\bar{\sigma}}{2C}\right)^{\frac{1}{\beta}} \quad \cdots\cdots(C.1)$$

式中：

$\Delta\bar{\varepsilon}$ ——真应变范围；

$\Delta\bar{\sigma}$ ——真应力范围；

C，β ——塑性硬化常数。

C.1.3 Norton-Bailey 方程

Norton-Bailey 方程见公式(C.2)。

$$\varepsilon_c=A^*\sigma^{n_1}t^{m_1} \quad \cdots\cdots(C.2)$$

式中：

ε_c ——蠕变应变；

A^* ——材料相关系数；

n_1 ——应力指数；

m_1 ——时间相关指数。

C.2 统一的蠕变-疲劳本构方程

C.2.1 概述

统一蠕变-疲劳本构方程主要指的是含静态回复项的粘塑性本构方程，可通过二次开发子程序进行数值实现。该部分主要包含三部分内容：主控方程、随动硬化方程和各向同性强化方程。

C.2.2 主控方程

主控方程见公式(C.3)～公式(C.7)。

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{t}=\boldsymbol{\varepsilon}^{e}+\boldsymbol{\varepsilon}^{in} \quad \cdots\cdots(C.3)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{e}=\frac{1+\nu}{E}\boldsymbol{\sigma}-\frac{\nu}{E}(\mathrm{tr}\boldsymbol{\sigma})\boldsymbol{I} \quad \cdots\cdots(C.4)$$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{in}=\frac{3}{2}\dot{p}\,\frac{\boldsymbol{s}-\boldsymbol{\alpha}}{\|\boldsymbol{s}-\boldsymbol{\alpha}\|} \quad \cdots\cdots(C.5)$$

$$\dot{p}=\sqrt{\frac{2}{3}\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\mathrm{in}}:\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\mathrm{in}}}=\left(\frac{F}{K}\right)^{n_2} \quad \cdots\cdots(\mathrm{C.6})$$

$$F=\sqrt{\frac{3}{2}(\boldsymbol{s}-\boldsymbol{\alpha}):(\boldsymbol{s}-\boldsymbol{\alpha})}-Q_0-R \quad \cdots\cdots(\mathrm{C.7})$$

式中：

$\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{t}}$ ——总应变；

$\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{e}}$ ——弹性应变；

$\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{in}}$ ——非弹性应变；

$\boldsymbol{\sigma}$ ——应力张量；

$\mathrm{tr}\boldsymbol{\sigma}$ ——应力张量的迹；

$\boldsymbol{I}$ ——二阶单位张量；

$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\mathrm{in}}$ ——非弹性应变率张量；

$\dot{p}$ ——总应变累积非弹性应变率；

$\boldsymbol{s}$ ——应力张量的偏量；

$\boldsymbol{\alpha}$ ——背应力张量的偏量；

F ——von Mises 屈服方程；

K,n_2 ——表示材料粘性的参数；

Q_0 ——初始应力范围；

R ——反映屈服面尺寸大小的各向同性变形。

C.2.3 随动硬化方程

随动硬化方程见公式(C.8)和公式(C.9)。

$$\dot{\boldsymbol{\alpha}}_i=\zeta_i\left(\frac{2}{3}r_i\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\mathrm{in}}-\boldsymbol{\alpha}_i\dot{p}\right)-\gamma\left[\overline{\alpha}\right]^{m(q)}\boldsymbol{\alpha}_i \quad \cdots\cdots(\mathrm{C.8})$$

$$m(q)=\phi_1 e^{-q/\omega}+\phi_2 \quad \cdots\cdots(\mathrm{C.9})$$

式中：

$\boldsymbol{\alpha}_i$ ——背应力张量；

ζ_i,r_i ——每一个背应力张量的材料参数；

γ ——静力回复幅值的控制参数；

$\overline{\alpha}$ ——等效背应力；

ϕ_1,ϕ_2 ——静态回复指数函数中的材料系数；

q ——当前载荷工况下最大塑性应变幅值；

ω ——静态回复指数函数中的材料指数。

C.2.4 各向同性强化方程

各向同性强化方程见公式(C.10)。

$$\dot{R}=b_0(Q_{sa}-R)\dot{p}+H(1+b_0 p)\dot{p} \quad \cdots\cdots(\mathrm{C.10})$$

式中：

$\dot{R}$ ——标量形式的各向同性强化变量；

b_0 ——逼近渐近值的速度参数；

Q_{sa} ——快速软化第一阶段各向同性变形抗力的渐进值；

H ——线性软化第二阶段的斜率；

p ——非弹性应变。

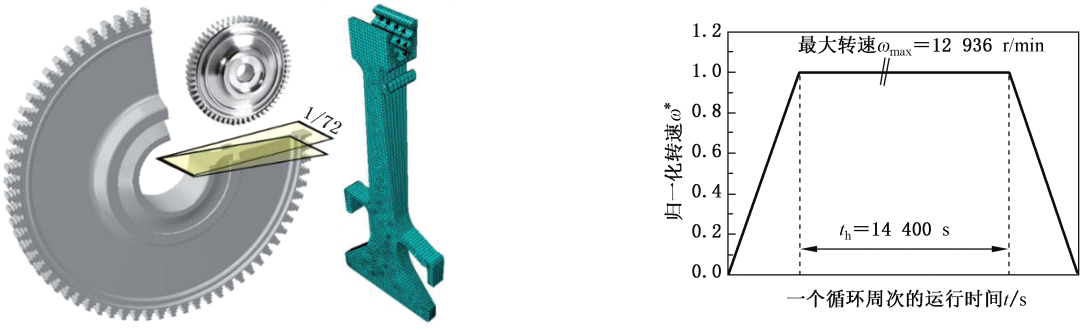
附 录 D
（资料性）
高温结构蠕变-疲劳损伤评定和寿命预测程序应用案例

D.1 概述

以某型低压涡轮盘为应用案例，给出高温结构蠕变-疲劳损伤评定和寿命预测程序的实施说明。

D.2 前期准备

借助商业有限元软件对某型低压涡轮盘建模，考虑到结构的几何特征，采用整体涡轮盘的 1/72 有限元模型进行非弹性分析和损伤计算，如图 D.1 a)所示。在恒定温度 650 ℃下，一个循环周次内归一化转速与运行时间的蠕变-疲劳循环波形如图 D.1 b)所示。采用非统一蠕变-疲劳本构方程（见附录 C）对低压涡轮盘进行非弹性分析，使用 8.4.1.2 中的公式(15)进行稳态循环周次疲劳损伤计算，使用8.4.2.3 中的公式(21)～公式(25)进行稳态循环周次蠕变损伤计算。



a） 1/72 有限元模型　　b） 蠕变-疲劳循环波形

图 D.1 某型低压涡轮盘

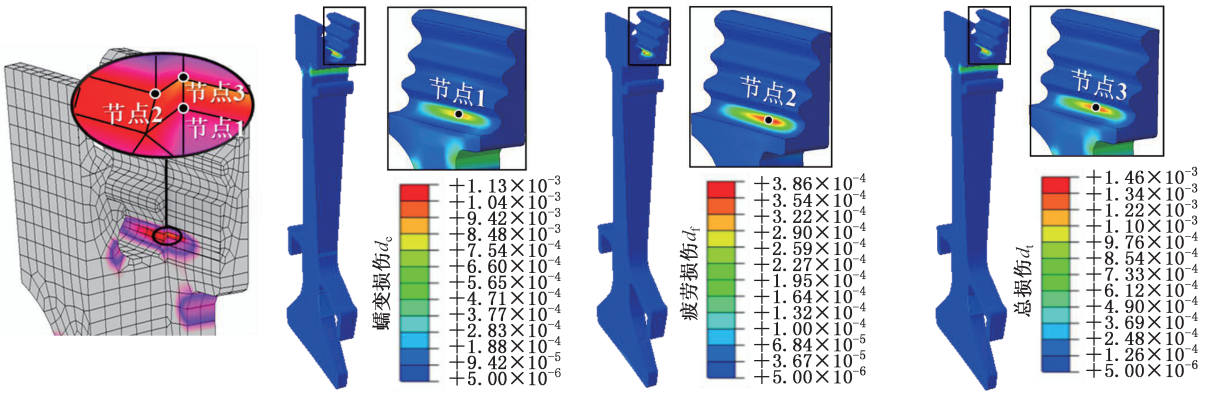
D.3 某型低压涡轮盘蠕变-疲劳损伤评定

针对该低压涡轮盘临界区域进行蠕变-疲劳损伤评定，损伤云图的分析结果如图 D.2 所示。图 D.2 a)红色区域是承受蠕变-疲劳交互作用的临界位置，其中稳态循环周次的最大蠕变损伤发生在涡轮盘榫槽节点 1 处，见图 D.2 b)；稳态循环周次的最大疲劳损伤发生在节点 2 处，见图 D.2 c)；而稳态循环周次的蠕变-疲劳总损伤（蠕变与疲劳损伤数值的线性叠加）发生在涡轮盘榫槽的节点 3 处，见图 D.2 d)。因此，节点 3 为蠕变-疲劳裂纹萌生最薄弱的位置，在商业有限元软件中提取该节点稳态循环周次的疲劳和蠕变损伤数值，分别为 $d_f=3.27\times10^{-4}$ 和 $d_c=1.13\times10^{-3}$。

假设该低压涡轮盘已运行的循环周次 N_a 为 300 周，通过 8.4.3.3 中的公式(26)和公式(27)计算累积疲劳和蠕变损伤数值，分别为 $D_f=0.098$ 和 $D_c=0.339$。将计算的累积疲劳和蠕变损伤数值以坐标的形式(0.098,0.339)置入图 D.3 中，其中虚线为已确定的损伤准则临界线，灰色区域为该临界线围成的安全区域。在图 D.3 中，以实心点表示的该坐标位于蠕变-疲劳安全域以内，低压涡轮盘榫槽临界区域评定为安全状态。

假设该低压涡轮盘已运行的循环周次 N_a 为 700 周，通过 8.4.3.3 中的公式(26)和公式(27)计算累积疲劳和蠕变损伤数值，分别为 $D_f=0.229$ 和 $D_c=0.791$。将计算的累积疲劳和蠕变损伤数值以坐标

的形式(0.229,0.791)置入图 D.3 中,以空心点表示的该坐标位于蠕变-疲劳安全域以外,低压涡轮盘榫槽临界区域评定为存在裂纹萌生的风险,建议进行停机检查。



a) 低压涡轮盘临界区域　b) 低压涡轮盘蠕变损伤　c) 低压涡轮盘疲劳损伤　d) 低压涡轮盘蠕变-疲劳总损伤

图 D.2　某型低压涡轮盘稳态循环周次损伤云图分析结果

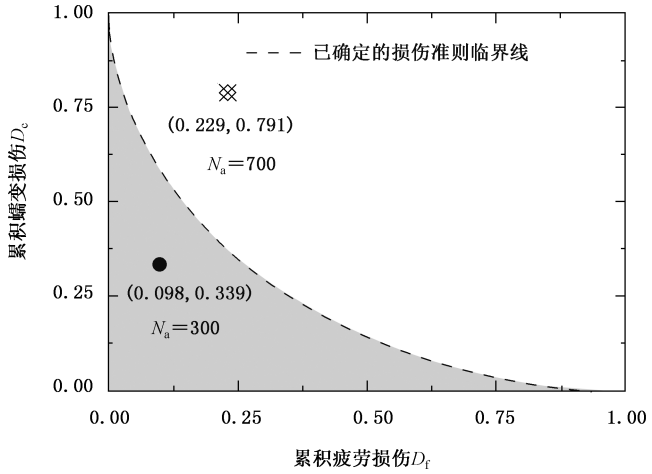


图 D.3　某型低压涡轮盘蠕变-疲劳损伤评定

D.4　某型低压涡轮盘蠕变-疲劳寿命预测

针对该低压涡轮盘的临界区域进行蠕变-疲劳寿命预测。在商业有限元软件中提取节点 3 稳态循环周次的蠕变损伤和疲劳损伤数值,以坐标的形式(3.27×10^{-4},1.13×10^{-3})置入图 D.4。将坐标原点(0,0)和点(3.27×10^{-4},1.13×10^{-3})连成一条直线并延长至所确定的损伤准则临界线,该直线即为基于稳态循环周次假定的损伤累积轨迹线。损伤准则临界线和损伤累积轨迹线的交点(0.146,0.503)确定为安全域内最大累积疲劳和蠕变损伤坐标。通过 8.5.1.6 中的公式(28)预测蠕变-疲劳裂纹萌生寿命为 445 周。

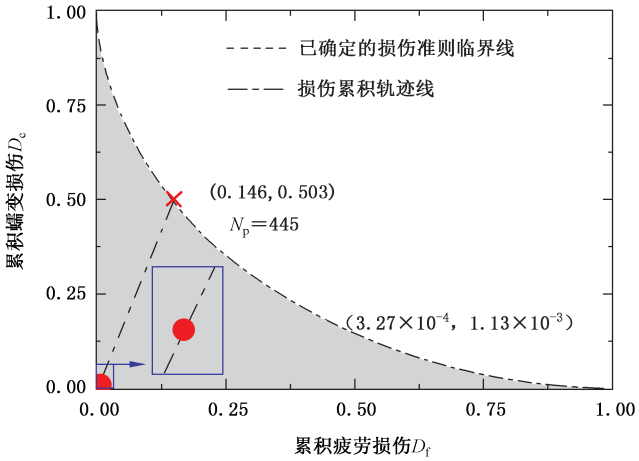


图 D.4　某型涡轮盘的蠕变-疲劳寿命预测

参 考 文 献

[1] GB/T 26077 金属材料 疲劳试验 轴向应变控制方法

[2] Conway JB, Stentz RH, Berling JT. Fatigue, tensile, and relaxation behavior of stainless steels. Mar-Test, Inc., Cincinnati, Ohio (USA), 1975.

[3] Ostergren WJ. A damage function and associated failur equations for predicting hold time and frequency effects in elevated temperature, low cycle fatigue. Journal of Testing and Evaluation, 1976, 4(5): 327-339.

[4] Sikka VK, Booker MK. Assessment of tensile and creep data for Types 304 and 316 stainless steel. Journal of Pressure Vessel Technology, 1977, 99(2): 298-313.

[5] Nazmy MY. High temperature low cycle fatigue of IN 738 and application of strain range partitioning. Metallurgical Transactions A, 1983, 14(2): 449-461.

[6] Taguchi K, Kanno E, Ozaki S, Uno T. Application of the overstress concept to inelastic behavior and evaluation of creep-fatigue damage for modified 9Cr-1Mo steel. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 1990, 44(1): 99-115.

[7] Takahashi Y. Study on creep-fatigue evaluation procedures for high-chromium steels—Part I: Test results and life prediction based on measured stress relaxation. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2008, 85(6): 406-422.

[8] Takahashi Y, Dogan B, Gandy D. Systematic evaluation of creep-fatigue life prediction methods for various alloys. In: Proceedings of the ASME 2009 pressure vessels and piping division conference, 2009: 1461-1470.

[9] Kalyanasundaram V. Creep, fatigue and creep-fatigue interactions in modified 9% Cr-1% Mo (P91) steels. University of Arkansas, USA, 2013.

[10] Pritchard PG, Carroll LJ, Hassan T. Constitutive modeling of high temperature uniaxial creep-fatigue and creep-ratcheting responses of alloy 617. I daho National Laboratory (INL), 2013.

[11] Kim WG, Park JY, Lee G G, Hong S D, Kim YW. Temperature effect on the creep behavior of alloy 617 in air and helium environments. Nuclear Engineering and Design, 2014, 271: 291-300.

[12] Wang R Z, Zhang X C, Tu S T, Zhu S P, Zhang C C. A modified strain energy density exhaustion model for creep-fatigue life prediction. International Journal of Fatigue, 2016, 90: 12-22.

[13] Wang R Z, Zhang X C, Gong J G, Zhu X M, Tu S T, Zhang C C. Creep-fatigue life prediction and interaction diagram in nickel-based GH4169 superalloy at 650 ℃ based on cycle-by-cycle concept. International Journal of Fatigue, 2017, 97: 114-123.

[14] Wang R Z, Guo S J, Chen H, Wen J F, Zhang X C, Tu S T. Multi-axial creep-fatigue life prediction considering history-dependent damage evolution: A new numerical procedure and experimental validation. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2019, 131: 313-336.

[15] Wang R Z, Gu H H, Zhu S P, Li K S, Wang J, Wang X W, Hideo M, Zhang X C, Tu S T. A data-driven roadmap for creep-fatigue reliability assessment and its implementation in low-pressure turbine disk at elevated temperatures. Reliability Engineering & System Safety, 2022, 225: 108523.